

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 1 : ตรรกศาสตร์ (สัปดาห์ที่ 2)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล: รหัส: กลุ่ม:

คำชี้แจง: ให้นักศึกษาทำกิจกรรมต่อไปนี้ลงในใบกิจกรรม ภายในเวลาที่กำหนด แสดงวิธีคิดให้ชัดเจน แล้วร่วมเฉลยและอภิปรายพร้อมกันในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1

(6 นาที)

จงจำแนกว่าแต่ละประพจน์เป็น **สัจนิรันดร์ / ข้อขัดแย้ง / ประพจน์กลาง**

- 1) $p \vee \neg p$
- 2) $p \wedge \neg p$
- 3) $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$
- 4) $p \rightarrow q$

กิจกรรมที่ 2

(6 นาที)

จงเขียนนิเสธให้อยู่ในรูปที่ “นิเสธอยู่ติดตัวแปร” โดยใช้กฎเดอมอร์แกน

- 1) $\neg(p \wedge \neg q)$
- 2) $\neg(\neg p \vee q)$
- 3) $\neg(p \vee (q \wedge r))$

กิจกรรมที่ 3

(8 นาที)

จงเติมตารางค่าความจริงเพื่อตรวจว่า $p \rightarrow (q \wedge r)$ สมมูลกับ $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$ หรือไม่

p	q	r	$q \wedge r$	$p \rightarrow (q \wedge r)$	$p \rightarrow q$	$p \rightarrow r$	$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$
T	T	T					
T	T	F					
T	F	T					
T	F	F					
F	T	T					
F	T	F					
F	F	T					
F	F	F					

สรุป: